

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
SRS – IEEE 830

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y TRIAJE MÉDICO AUTOMATIZADO

CARAL DANIELA MARTÍNEZ PANQUEVA
CC 1127045653

INGENIERÍA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JUNIO, 2026

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL SISTEMA

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Gestión de Turnos y Triage Médico Automatizado, elaborada bajo los lineamientos del estándar IEEE 830. Su propósito es definir de manera formal, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la plataforma, sirviendo como acuerdo de referencia entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema, denominado MedTriage, es una plataforma web diseñada para automatizar la clasificación y gestión de la atención de pacientes en el servicio de urgencias del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia. El sistema cubre los siguientes procesos:

- Registro demográfico de pacientes al momento del ingreso.
- Captura de signos vitales por el personal de enfermería.
- Clasificación automática de pacientes según el Sistema de Triage de Manchester (niveles 1 al 5).
- Gestión dinámica de la cola de atención priorizada por nivel de urgencia.
- Módulo de visualización pública anónima de turnos para la sala de espera.
- Gestión de la atención médica y registro de evolución clínica.
- Generación de reportes estadísticos para el administrador del sistema.

Quedan fuera del alcance de esta versión: la integración con sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) externos, la facturación y cobro de servicios, y la atención de urgencias domiciliarias.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 Perspectiva del Producto

MedTriage es un sistema independiente de nueva creación que opera como plataforma web accesible desde navegadores estándar en dispositivos de escritorio y tabletas hospitalarias. El sistema se comunica con una base de datos centralizada y expone sus funcionalidades a través de una arquitectura cliente-servidor desacoplada (frontend – backend), lo que facilita su futura integración con sistemas HCE institucionales.

2.2 Funciones Principales del Producto

- Autenticación y control de acceso basado en roles (Admisión, Enfermería, Médico, Administrador).
- Registro de pacientes y captura de datos clínicos.
- Algoritmo automatizado de triaje basado en el Sistema Manchester.
- Cola de espera dinámica y priorizada en tiempo real.
- Pantalla pública de turnos para la sala de espera.
- Módulo de atención médica con registro de evolución.
- Reportes y estadísticas de operación para el administrador.

2.3 Clases de Usuarios y Características

Rol	Descripción	Módulos Accesibles
Admisión	Personal administrativo encargado del registro de pacientes al ingreso.	RF-001, RF-002
Enfermería	Enfermero responsable de la valoración clínica inicial y el triaje.	RF-001, RF-003, RF-004, RF-005, RF-006
Médico	Médico tratante que gestiona la atención de los pacientes en su cola.	RF-001, RF-009
Administrador	Gestor del sistema con acceso a configuración y reportes estadísticos.	RF-001, RF-010

2.4 Entorno Operativo

- Servidor web con soporte para aplicaciones Java/Spring Boot o equivalente.
- Base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL).

- Comunicación HTTPS con certificado SSL/TLS válido.
- Navegadores compatibles: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (últimas versiones).
- Dispositivos: computadores de escritorio (resolución mínima 1366×768) y tabletas hospitalarias.

2.5 Restricciones de Diseño e Implementación

- El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales – Habeas Data) de Colombia.
- Los datos sensibles de salud deben cifrarse en reposo mediante AES-256.
- La interfaz debe seguir las pautas de accesibilidad visual para entornos clínicos.
- El backend debe estar desacoplado del frontend para facilitar escalabilidad futura.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

3.1 RF-001

Código del Requisito	RF-001
Nombre	Gestión de Usuarios y Roles
Propósito	Controlar el acceso al sistema garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol.
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña, restringiendo el acceso a los módulos según uno de los cuatro roles definidos: Admisión, Enfermería, Médico y Administrador.
Entrada	Diligenciamiento del formulario de inicio de sesión (usuario y contraseña).
Salida	Redirección al módulo principal correspondiente al rol autenticado.
Prioridad	Alta

3.2 RF-002

Código del Requisito	RF-002
Nombre	Registro Demográfico del Paciente

Propósito	Capturar los datos básicos de identificación del paciente para su ingreso al sistema de atención.
Descripción	El sistema debe permitir al rol de Admisión registrar los datos personales del paciente: documento de identidad, nombre completo, fecha de nacimiento, género, teléfono de contacto y EPS.
Entrada	Formulario de registro con los datos demográficos del paciente.
Salida	Registro del paciente almacenado en la base de datos y habilitación del flujo de triaje.
Prioridad	Alta

3.3 RF-003

Código del Requisito	RF-003
Nombre	Captura de Signos Vitales
Propósito	Registrar las métricas clínicas del paciente como insumo para el cálculo automatizado del nivel de triaje.
Descripción	El sistema debe permitir al rol de Enfermería registrar los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura corporal, saturación de oxígeno (SpO2) y glucometría.
Entrada	Formulario de signos vitales con los valores medidos del paciente.
Salida	Signos vitales almacenados y asociados al registro del paciente activo.
Prioridad	Alta

3.4 RF-004

Código del Requisito	RF-004
Nombre	Selección de Discriminadores de Manchester
Propósito	Permitir la evaluación sistemática de síntomas según los criterios del Sistema Manchester para alimentar el algoritmo de triaje.
Descripción	El sistema debe proveer una interfaz con listas de selección (checkboxes y/o comboboxes) para que el enfermero evalúe los síntomas específicos y el nivel de dolor del paciente (Escala 1-10) según los discriminadores del Sistema Manchester.
Entrada	Selección de síntomas y valor de la escala de dolor por parte del enfermero.

Salida	Conjunto de discriminadores registrados y disponibles para el algoritmo de clasificación.
Prioridad	Alta

3.5 RF-005

Código del Requisito	RF-005
Nombre	Algoritmo de Clasificación Automatizado
Propósito	Calcular y asignar automáticamente el nivel de prioridad de atención del paciente para eliminar la subjetividad del triaje manual.
Descripción	El sistema debe procesar los signos vitales y discriminadores ingresados para calcular y asignar el nivel de triaje (1 al 5) con su color institucional correspondiente: Nivel 1 Rojo (Inmediato), Nivel 2 Naranja (Muy Urgente), Nivel 3 Amarillo (Urgente), Nivel 4 Verde (Poco Urgente), Nivel 5 Azul (No Urgente).
Entrada	Signos vitales y discriminadores de Manchester del paciente activo.
Salida	Nivel de triaje calculado (1-5) con color institucional mostrado en pantalla.
Prioridad	Alta

3.6 RF-006

Código del Requisito	RF-006
Nombre	Confirmación y Modificación Justificada del Triage
Propósito	Permitir al enfermero validar o ajustar el nivel de triaje sugerido, garantizando trazabilidad clínica ante cualquier modificación.
Descripción	El sistema debe permitir al enfermero confirmar el nivel sugerido por el algoritmo o modificarlo manualmente. En caso de modificación, el sistema debe obligar al enfermero a registrar una justificación clínica en un campo de texto obligatorio antes de guardar el cambio.
Entrada	Confirmación o selección de nuevo nivel de triaje por parte del enfermero y, si aplica, texto de justificación clínica.
Salida	Nivel de triaje final registrado con trazabilidad (usuario, fecha, hora y justificación si fue modificado).
Prioridad	Alta

3.7 RF-007

Código del Requisito	RF-007
Nombre	Cola de Espera Dinámica y Priorizada
Propósito	Garantizar que la atención se asigne según el nivel real de urgencia de cada paciente, ordenando la cola de forma automática.
Descripción	El sistema debe generar un turno virtual al finalizar el triaje e insertarlo en la cola de atención médica, ordenando la lista automáticamente por nivel de gravedad de mayor a menor (Prioridad 1 a 5) y, como criterio secundario, por hora de llegada.
Entrada	Nivel de triaje finalizado del paciente.
Salida	Turno generado e integrado en la cola de espera priorizada visible para el módulo médico.
Prioridad	Alta

3.8 RF-008

Código del Requisito	RF-008
Nombre	Pantalla Pública de Turnos (Módulo de TV)
Propósito	Informar a los pacientes y acompañantes en sala de espera sobre el estado de la cola de atención, protegiendo la privacidad de los datos clínicos.
Descripción	El sistema debe ofrecer una interfaz pública de solo lectura para la sala de espera que muestre los turnos llamados a consultorio y el estado general de la cola, mostrando únicamente las iniciales del paciente o el código de turno para proteger su privacidad.
Entrada	Solicitud de visualización (sin autenticación requerida para esta pantalla).
Salida	Pantalla actualizada en tiempo real con los turnos llamados y el estado de la cola de forma anónima.
Prioridad	Media

3.9 RF-009

Código del Requisito	RF-009
Nombre	Gestión de la Atención Médica
Propósito	Permitir al médico administrar su flujo de atención, registrar evolución clínica y actualizar el estado de los pacientes en cola.
Descripción	El sistema debe permitir al rol Médico visualizar la cola de pacientes asignados a su consultorio, marcar un paciente como 'En atención', registrar una nota de evolución clínica breve y finalizar el turno cambiando su estado a 'Atendido'.
Entrada	Selección del paciente de la cola y acciones del médico (iniciar atención, registrar nota, finalizar turno).
Salida	Estado del paciente actualizado en el sistema y cola de espera reorganizada en tiempo real.
Prioridad	Alta

3.10 RF-010

Código del Requisito	RF-010
Nombre	Módulo de Reportes y Estadísticas
Propósito	Proporcionar al administrador información estadística del servicio de urgencias para la toma de decisiones operativas.
Descripción	El sistema debe permitir al rol Administrador generar reportes gráficos que incluyan: volumen de pacientes atendidos por día, distribución porcentual de pacientes por color de triaje y tiempo promedio de espera por nivel de urgencia.
Entrada	Selección del rango de fechas y tipo de reporte por parte del administrador.
Salida	Gráficos estadísticos generados y opción de exportación del reporte.
Prioridad	Media

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.1 RNF-001

Código del Requisito	RNF-001
Nombre	Protección de Datos de Salud (Habeas Data)
Propósito	Garantizar la confidencialidad de los datos sensibles de los pacientes conforme a la normativa colombiana.
Descripción	El sistema debe cifrar los datos sensibles de salud almacenados en la base de datos mediante el algoritmo AES-256, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 de Colombia.
Criterio de Aceptación	Auditoría de seguridad confirma cifrado AES-256 activo en los campos de datos clínicos de la base de datos.
Prioridad	Alta

4.2 RNF-002

Código del Requisito	RNF-002
Nombre	Cifrado de Comunicaciones
Propósito	Proteger la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos entre el cliente y el servidor.
Descripción	Toda la transferencia de datos entre el navegador web del usuario y el servidor debe realizarse exclusivamente mediante el protocolo HTTPS con certificados SSL/TLS válidos y vigentes.
Criterio de Aceptación	Verificación mediante herramienta de análisis de tráfico de red: 100% de las peticiones usan HTTPS; las peticiones HTTP son redirigidas automáticamente.
Prioridad	Alta

4.3 RNF-003

Código del Requisito	RNF-003
Nombre	Alta Disponibilidad del Sistema
Propósito	Garantizar que el sistema esté operativo de manera continua dado el carácter crítico de un servicio de urgencias.

Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9% del tiempo operativo (24 horas al día, 7 días a la semana), minimizando el tiempo de inactividad planificado y no planificado.
Criterio de Aceptación	Los registros de monitoreo del servidor muestran un tiempo de inactividad mensual no superior a 43,8 minutos.
Prioridad	Alta

4.4 RNF-004

Código del Requisito	RNF-004
Nombre	Tolerancia a Fallos y Respaldos
Propósito	Prevenir la pérdida de datos clínicos ante fallos del sistema mediante copias de seguridad automatizadas.
Descripción	El sistema debe contar con un mecanismo automatizado de copias de seguridad (backups) de la base de datos ejecutado diariamente a la medianoche, con almacenamiento en ubicación redundante.
Criterio de Aceptación	Prueba de restauración exitosa a partir del backup más reciente en un tiempo menor a 2 horas.
Prioridad	Alta

4.5 RNF-005

Código del Requisito	RNF-005
Nombre	Tiempo de Respuesta del Algoritmo de Triage
Propósito	Garantizar que el cálculo del nivel de triaje sea lo suficientemente rápido para no interrumpir el flujo clínico del enfermero.
Descripción	El sistema debe calcular y mostrar el nivel de triaje automático en un tiempo máximo de 1,5 segundos desde el momento en que el enfermero envía el formulario con los signos vitales y discriminadores.
Criterio de Aceptación	Prueba de rendimiento bajo carga normal: el 95% de las solicitudes al algoritmo responden en $\leq 1,5$ segundos.
Prioridad	Alta

4.6 RNF-006

Código del Requisito	RNF-006
Nombre	Tiempo de Carga de Interfaces Críticas
Propósito	Asegurar que las pantallas de mayor uso operativo respondan ágilmente para no afectar la atención de pacientes.
Descripción	Las interfaces de la cola de espera médica y la pantalla pública de turnos deben responder a las peticiones del usuario o actualizarse en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones de red estándar.
Criterio de Aceptación	Prueba de carga: tiempo de respuesta promedio de la cola de espera médica $\leq$ 2 segundos con hasta 50 usuarios concurrentes.
Prioridad	Media

4.7 RNF-007

Código del Requisito	RNF-007
Nombre	Diseño Adaptable (Responsive)
Propósito	Permitir que el sistema sea operable desde los diferentes dispositivos utilizados en el entorno hospitalario.
Descripción	La interfaz web de los módulos clínicos y administrativos debe ser completamente funcional en resoluciones de pantalla estándar de escritorio (1920×1080) y tabletas hospitalarias (mínimo 768px de ancho).
Criterio de Aceptación	Prueba de compatibilidad: todas las funcionalidades son operables sin distorsión visual en las resoluciones objetivo.
Prioridad	Media

4.8 RNF-008

Código del Requisito	RNF-008
Nombre	Accesibilidad Visual para Entornos Médicos
Propósito	Garantizar que los indicadores visuales del triaje sean inequívocamente identificables por el personal de salud en condiciones de iluminación hospitalaria.
Descripción	El sistema debe seguir las pautas de accesibilidad de contraste de colores para entornos médicos, asegurando que los cinco colores de

	triaje (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde y Azul) sean claramente legibles y distinguibles en pantallas de sala de espera.
Criterio de Aceptación	Validación con herramienta de contraste WCAG: relación de contraste mínima 4,5:1 para texto sobre los colores de triaje.
Prioridad	Media

4.9 RNF-009

Código del Requisito	RNF-009
Nombre	Compatibilidad de Navegadores
Propósito	Asegurar que el sistema funcione correctamente en los navegadores comerciales más utilizados en el entorno hospitalario.
Descripción	La plataforma web debe ejecutarse de forma idéntica y sin errores funcionales en las últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
Criterio de Aceptación	Prueba de compatibilidad cruzada: todas las funcionalidades RF-001 a RF-010 operan sin errores en los tres navegadores objetivo.
Prioridad	Media

4.10 RNF-010

Código del Requisito	RNF-010
Nombre	Arquitectura Escalable y Desacoplada
Propósito	Facilitar la evolución y mantenimiento del sistema, así como su futura integración con sistemas HCE institucionales.
Descripción	El backend del sistema debe estar desacoplado del frontend mediante una API REST, permitiendo la integración o migración futura con sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) sin afectar la lógica de triaje.
Criterio de Aceptación	La API REST del backend es consumible de forma independiente, documentada con Swagger/OpenAPI y verificada mediante pruebas de integración.
Prioridad	Alta

5. RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS

5.1 Restricciones del Sistema

ID	Restricción	Descripción
REST-001	Normativa legal	El sistema debe cumplir íntegramente con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y la Ley 23 de 1981 (Ética Médica) de Colombia.
REST-002	Protocolo clínico	El algoritmo de triaje debe basarse exclusivamente en los criterios y discriminadores del Sistema de Triage de Manchester (MTS).
REST-003	Tecnología web	La plataforma debe ser una aplicación web accesible desde navegador estándar, sin requerir instalación de software adicional en los equipos cliente.
REST-004	Idioma	Todas las interfaces del sistema deben estar en idioma español.
REST-005	Acceso a internet	El sistema requiere conectividad de red interna para su operación; no está diseñado para uso offline.

5.2 Dependencias del Sistema

ID	Dependencia	Descripción
DEP-001	Framework Backend	El sistema depende del framework Java / Spring Boot para exponer la API REST, gestionar la seguridad de los endpoints y procesar la lógica de negocio del triaje.
DEP-002	Base de datos relacional	El sistema depende del motor de base de datos PostgreSQL para el almacenamiento persistente, relacional y cifrado de los datos clínicos y operativos.
DEP-003	Certificado SSL/TLS	El despliegue en producción requiere un certificado SSL/TLS válido para habilitar el protocolo seguro HTTPS en el servidor del hospital.
DEP-004	Infraestructura de hosting	El sistema requiere un servidor local o servicio en la nube hospitalaria con capacidad de cómputo suficiente para garantizar la disponibilidad del 99.9% especificada en RNF-003.
DEP-005	Protocolo Manchester (MTS)	El diseño del algoritmo de triaje depende de la documentación oficial y los discriminadores definidos por el Sistema de Triage de Manchester.